

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void Incrementer1(int a){
    a++; }
void Incrementer2(int *a){
    ++ *a; }
int main()
{   int x1,y1;
    x1=2022; y1=2022;
    Incrementer1(x1);
    Incrementer2(&y1);
    printf("x1 : %d\n",x1);
    printf("y1 : %d\n",y1);
    return 0 ;
}

```

Exercice 1 : (4 points)

A. Donner l'affichage des programmes suivants

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void Incrementer1(int a){
    a++; }
void Incrementer2(int *a){
    ++ *a; }
int main()
{   int x1,y1;
    x1=2022; y1=2022;
    Incrementer1(x1); // passage par valeur
    Incrementer2(&y1); // passage par adresse
    printf("x1 : %d\n",x1);
    printf("y1 : %d\n",y1);
    return 0 ;
}

```

x1 : 2022
x2 : 2023

Proposez deux appels différents sous forme de ligne de programme (une avec printf et l'autre sans printf) qui correspondent à l'entête des fonctions suivantes

	<pre> int code (float x, float y) { int p ; </pre>	<pre> int code (float*x, float y, int z) { int p ; </pre>
--	--	---

	<pre> return p; } ... int main () { int a,b,c; float i,j,k ; } </pre>	<pre> return p; } Int main () { int a,b,c ; float i,j,k ; } </pre>
En utilisant printf		
Sans printf		

	<pre> float code (float x, float *y) { float k ; return k; } ... int main () { int a,b,c ; float i,j ; } </pre>	<pre> int code (float* x, float* y, int i, char z, char c) { int p ; return p; } ... int main () { char l,m ; int a,b,c ; float i,j,k ; } </pre>
En utilisant printf		
Sans printf		

	<pre> int code (float x, float y) { int p ; return p; } ... int main () { int a,b,c; float i,j,k ; } </pre>	<pre> int code (float*x, float y, int z) { int p ; return p; } Int main () { int a,b,c ; float i,j,k ; } </pre>
En utilisant printf	printf("le code est %d ",code(i,j));	printf("le code est %d ",code(&i,j,b); code(&i,j,c);

Sans printf	a = code(i,j);	a = code(&i,&j,c); b= code(&j,5.56,2);
-------------	----------------	--

	<pre>float code (float x, float *y) { float k ; return k; } ... int main () { int a,b,c ; float i,j ; }</pre>	<pre>int code (float* x, float* y, int i, char z, char c) { int p ; return p; } ... int main () { char l,m ; int a,b,c ; float i,j,k ; }</pre>
En utilisant printf	printf("le code est %f",code(i,&j);	printf("le code est %d",code(&i,&j,a,l,m));
Sans printf	k= code(i,&j);	c=code(&i,&j,3,'O',m);

Que devient l’affichage si on change

fgets(NomPrenom,100,stdin) ; **par** scanf("%s",NomPrenom);

.....

**scanf("%100s", NomPrenom);**.....

Exercice 2 : (4 points) ***la fiche du doctorant***

Créer une structure nommée doctorant

Chaque doctorant doit avoir :

- Un identifiant unique qui peut contenir des chiffres ou des caracteres : ID (Exple : ABA4A567)
- Un nom complet : nom et prénom (Exple : EL FILALI SANAA)
- Un thème de recherche : Thème (Exple : Intelligence artificielle)
- Un sujet de recherche : sujet
- Appartient à un laboratoire de recherche : labo. (Exple: LTIM)
- Année d’inscription à la thèse : Anne_ins (Exple : 2018)

Ecrire un programme qui permet de faire la saisie et l’affichage de la variable Thésard de type doctorant

```
#include <stdio.h>
```

```
/* Créer une structure nommée doctorant
```

```
Chaque doctorant doit avoir :
```

- Un identifiant unique qui peut contenir des chiffres ou des caractères : ID (Exemple : ABA4A567)
- Un nom complet : nom et prénom (Exemple : EL FILALI SANAA)
- Un thème de recherche : Thème (Exemple : Intelligence artificielle)
- Un sujet de recherche : sujet
- Appartient à un laboratoire de recherche : labo. (Exemple : LTIM)
- Année d'inscription à la thèse : Anne_ins (Exemple : 2018)

Ecrire un programme qui permet de faire la saisie et l'affichage de la variable Thesard de type doctorant */

```
struct doctorant {
    char ID[20];
    char nomCompleet[50];
    char theme[50];
    char sujet[100];
    char labo[20];
    int annee_inscription;
};

int main() {
    // Déclaration d'une variable de type doctorant
    struct doctorant Thesard;

    // Saisie des informations du doctorant
    printf("Entrer l'identifiant avec des chiffres ou des caracteres : ");
    scanf("%19s", Thesard.ID);

    printf("Entrer le nom complet : ");
    getchar(); // Consommer le caractère de nouvelle ligne restant dans le buffer
    fgets(Thesard.nomCompleet, sizeof(Thesard.nomCompleet), stdin);

    printf("Entrer le thème de recherche : ");
    fgets(Thesard.theme, sizeof(Thesard.theme), stdin);

    printf("Entrer le sujet de recherche : ");
    fgets(Thesard.sujet, sizeof(Thesard.sujet), stdin);

    printf("Entrer le labo de recherche : ");
    scanf("%19s", Thesard.labo);

    printf("Entrer l'annee d'inscription : ");
    scanf("%d", &Thesard.annee_inscription);

    // Affichage des informations :
    printf("-----\n");
    printf("Les Informations du Thesard\n");
    printf("Identifiant : %s\n", Thesard.ID);
```

```

printf("Le nom complet : %s", Thesard.nomComplet);
printf("Le theme de recherche : %s", Thesard.theme);
printf("Le sujet de recherche : %s", Thesard.sujet);
printf("Laboratoire : %s\n", Thesard.labo);
printf("Annee d'inscription : %d\n", Thesard.annee_inscription);

return 0;
}

```

Exercice 3: (12 points) Calculatrice

1. Ecrire les fonctions suivantes :

Ecrire la fonction **puiss(b, e)** qui permet de calculer la valeur de b^e (**en utilisant la récursivité**)

Ecrire la fonction **fact(n)** qui permet de calculer la factorielle d'un nombre n (**en utilisant les boucles**)

Ecrire la fonction **PGDC(a, b)** qui permet de calculer le plus grand diviseur commun entre a et b

2. le menu :

Ecrire la fonction **menu()** qui permet d'afficher les options suivantes:

```

- Addition (+)
- Soustraction (-)
- Multiplication (*)
- Division (/)
- Puissance (^)
- PGDC (:)
- Factorielle (!)
- Quitter (q)

```

la fonction doit aussi demander à l'utilisateur de saisir le symbole qui correspond à l'opération désirée et de le retourner en tant que caractère.

Ecrire le programme **main()** qui fait appel au menu, et exécute l'opération sélectionnée par l'utilisateur. Le programme se termine quand l'utilisateur saisit le caractère **q**

```
#include <stdio.h>
```

```
// Fonction récursive pour calculer la puissance
```

```
int puiss(int b, int e) {
```

```
    if (e == 0) {
```

```
        return 1;
```

```
    } else {  
        return b * puiss(b, e - 1);  
    }  
}
```

// Fonction pour calculer la factorielle

```
int fact(int n) {  
    int result = 1;  
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {  
        result *= i;  
    }  
    return result;  
}
```

// Fonction pour calculer le PGDC (Algorithme d'Euclide)

```
int PGDC(int a, int b) {  
    while (b != 0) {  
        int temp = b;  
        b = a % b;  
        a = temp;  
    }  
    return a;  
}
```

// Fonction pour afficher le menu et retourner le choix de l'utilisateur

```
char menu() {  
    printf("Options :\n");  
    printf("+ Addition\n");  
    printf("- Soustraction\n");  
    printf("* Multiplication\n");  
    printf("/ Division\n");  
}
```

```
printf("^ Puissance\n");
printf(": PGDC\n");
printf("! Factorielle\n");
printf("q Quitter\n");

printf("Choisissez une opération : ");
char choix;
scanf(" %c", &choix); // L'espace avant %c consomme le caractère de nouvelle ligne

return choix;
}
```

```
int main() {
    char choix;

    do {
        choix = menu();

        switch (choix) {
            case '+':
            case '-':
            case '*':
            case '/': {
                int a, b;
                printf("Entrez deux nombres : ");
                scanf("%d %d", &a, &b);

                switch (choix) {
                    case '+':
                        printf("Résultat : %d\n", a + b);
                        break;
```

```

    case '-':
        printf("Résultat : %d\n", a - b);
        break;
    case '*':
        printf("Résultat : %d\n", a * b);
        break;
    case '/':
        if (b != 0) {
            printf("Résultat : %.2f\n", (float)a / b);
        } else {
            printf("Erreur : Division par zéro\n");
        }
        break;
}
break;
}

case '^': {
    int base, exposant;
    printf("Entrez la base et l'exposant : ");
    scanf("%d %d", &base, &exposant);
    printf("Résultat : %d\n", puiss(base, exposant));
    break;
}

case ':': {
    int a, b;
    printf("Entrez deux nombres : ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("PGDC : %d\n", PGDC(a, b));
    break;
}

case '!': {

```



```

        int n;

        printf("Entrez un nombre : ");

        scanf("%d", &n);

        printf("Factorielle : %d\n", fact(n));

        break;

    }

    case 'q':

        printf("Programme terminé.\n");

        break;

    default:

        printf("Option invalide. Veuillez réessayer.\n");

    }

} while (choix != 'q');

return 0;

}

```

Exercice 3

1- Fonction fact(n) : avec les boucles	1- Fonction fact(n) : avec la recursivité
<pre> int fact(int n){ int i,f; if (n == 0){ f=1;// return 1; }else { f=1; for(i=1;i<=n;i++) { f=f*i; } } return f; } </pre>	<pre> int fact(int n){ if (n == 0){ return 1; }else{ return n * fact(n - 1); } } </pre>

1- Fonction puiss(b,e) : avec les boucles	1- Fonction puiss(b,e) : avec la recursivité
<pre> int puiss(int b, int e) { int res,i; res=1; if (b ==0) res = 0; else if (e==0) res =1; else for(i=1;i<=e ;i++) { res *=b; } return res; } </pre>	<pre> int puiss(int b, int e) { int res,i; res=1; if (b ==0) res = 0; else if (e==0) res =1; else res =puiss(b,e-1)*b; return res; } </pre>

1- Fonction PGDC(a,b) : avec les boucles	2- Fonction PGDC(a,b) : avec la recursivité
<pre> int PGDC(int a, int b) { int r, x, y; if (a==b) return a; else if (a>b) { x=b; r=a%b; } else { x=a; r=b%a; } while(r!=0) { y=x; x=r; r=y%x; } return x; } </pre>	<pre> int PGDC(int a, int b) { if(a==b) { return a; } else { if(a>b) return PGDC(a-b, b); else return PGDC(a, b-a); } } </pre>

La fonction Menu
<pre> char menu() { char choix; printf("\n\n\n"); printf("\t\t*****calculatrice*****\n"); printf("\t\t*****=====*****\n"); printf("\n\n\n"); printf("\t\t- Addition (+) \n"); printf("\t\t- Soustraction (-) \n"); } </pre>


```

}

*/
int fact(int n){
    int i,f;
    if (n == 0){
        f=1;// return 1;
    }else
    {
        f=1;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            f=f*i;
        }
    }
    return f;
}

int PGDC(int a, int b)
{
    int r,x,y;
    if (a==b) return a;
    else
        if (a>b)
        {
            x=b;
            r=a%b;
        }
    else
    {
        x=a;
        r=b%a;
    }

    while(r!=0)
    {
        y=x;
        x=r;
        r=y%x;
    }
    return x;
}

char menu() {
    char choix;
    printf("\n\n\n");
    printf("\t*****calculatrice*****\n");
    printf("\t*****=====*****\n");
    printf("\n\n\n");
    printf("\t\t- Addition (+) \n");

```

```
printf("\t\t\t- Soustraction (-) \n");
printf("\t\t\t- Multiplication (*) \n");
printf("\t\t\t- Division (/) \n");
printf("\t\t\t- Puissance (^) \n");
printf("\t\t\t- PGDC :) \n");
printf("\t\t\t- Factorielle (!) \n");
printf("\t\t\t- Quitter (q) \n");
getch();

do{
    printf("\n\n\n\t\t\t\t\tveuillez entrez votre choix : ");
    scanf(" %c", &choix);
}while(choix != '+' && choix != '-' && choix != '*' && choix != '/' && choix != '^' &&
choix != ':' && choix != '!' && choix != 'q');
return choix; }

/*
int PGDC(int a, int b)
{
if(a==b)
{
return a;
}
else
{
if(a>b)
return PGDC(a-b, b);
else
return PGDC(a, b-a);
}
}
*/

int main()
{
int a, b;
char choice;
menu:
choice = menu();
switch (choice){
case '+':
system("cls");
printf("\n\n");
printf("\n\t\t\t\t*****la somme de deux entiers : *****");
printf("\n\t\t\t\t*****=====*****\n");
printf("\n\n\t\t\t\tEntrez les deux valeurs : ");
printf("\n\t\t\t\t\tvaleur 1 : "); scanf("%d",&a);
printf("\n\t\t\t\t\tvaleur 2 : "); scanf("%d",&b);
printf("\n\t\t\t\t\t\t\t la somme est : %d", a + b);
```

```
getch();
system("cls");
goto menu;
break;
case '-':
    system("cls");
    printf("\n\n");
    printf("\n\t\t\t\t*****la soustraction de deux entiers : *****");
    printf("\n\t\t\t\t*****===== *****\n");
    printf("\n\n\t\t\t\tEntrez les deux valeurs : ");
    printf("\n\t\t\t\t\t\t\tvaleur 1 : "); scanf("%d",&a);
    printf("\n\t\t\t\t\t\t\tvaleur 2 : "); scanf("%d",&b);
    printf("\n\t\t\t\t\t\t\t\t la soustraction est : %d", a - b);
    getch();
    system("cls");
    goto menu;
    break;
case '^':
    system("cls");
    printf("\n\n");
    printf("\n\t\t\t\t*****la puissance de deux entiers : *****");
    printf("\n\t\t\t\t*****===== *****\n");
    printf("\n\n\t\t\t\tEntrez les deux valeurs : ");
    printf("\n\t\t\t\t\t\t\tvaleur 1 : "); scanf("%d",&a);
    printf("\n\t\t\t\t\t\t\tvaleur 2 : "); scanf("%d",&b);
    printf("\n\t\t\t\t\t\t\t\t la puissance est : %d", puiss(a, b));
    getch();
    system("cls");
    goto menu;
    break;
case ':':
    system("cls");
    printf("\n\n");
    printf("\n\t\t\t\t*****le Plus Grand Diviseur Commun de deux entiers PGDC :  
*****");
printf("\n\t\t\t\t*****===== ");
printf("\n\n\t\t\t\tEntrez les deux valeurs : ");
printf("\n\t\t\t\t\t\t\tvaleur 1 : "); scanf("%d",&a);
printf("\n\t\t\t\t\t\t\tvaleur 2 : "); scanf("%d",&b);
printf("\n\t\t\t\t\t\t\t\t le PGDC est : %d", PGDC(a, b));
getch();
system("cls");
goto menu;
break;
goto menu;
break;
case '*':
    system("cls");
```

```
printf("\n\n");
printf("\n\t\t\t*****la puissance de deux entiers : *****");
printf("\n\t\t\t*****===== *****\n");
printf("\n\n\t\t\t Entrez les deux valeurs : ");
printf("\n\t\t\t\t\tvaleur 1 : "); scanf("%d",&a);
printf("\n\t\t\t\t\tvaleur 2 : "); scanf("%d",&b);
printf("\n\t\t\t\t\t\t\tla multiplication est : %d", a * b);
getch();
system("cls");
goto menu;
break;
case '/':
    system("cls");
    printf("\n\n");
    printf("\n\t\t\t*****la Division de deux entiers : *****");
    printf("\n\t\t\t*****===== *****\n");
    printf("\n\n\t\t\t Entrez les deux valeurs : ");
    printf("\n\t\t\t\t\tvaleur 1 : "); scanf("%d",&a);
    printf("\n\t\t\t\t\tvaleur 2 : "); scanf("%d",&b);
    if (b != 0){
        printf("\n\t\t\t\t\t\t\tla division est : %.2f", (float)a/b);
    }else{
        printf("\n\t\t\t\t\t\t\tdivision impossible");
    }
    getch();
    system("cls");
    goto menu;
    break;
case '!':
    system("cls");
    printf("\n\n");
    printf("\n\t\t\t*****la factorielle de deux entiers : *****");
    printf("\n\t\t\t*****===== *****\n");
    printf("\n\n\t\t\t Entrez la valeur : ");scanf("%d",&a);
    printf("\n\t\t\t\t\t\t\tla factorielle de %d est : %d",a, fact(a));
    getch();
    system("cls");
    goto menu;
    break;
case 'q':
    printf("\n\t\t\t\t\t\t\tAu revoir !!"); getch();
    break;
}
return 0;
```